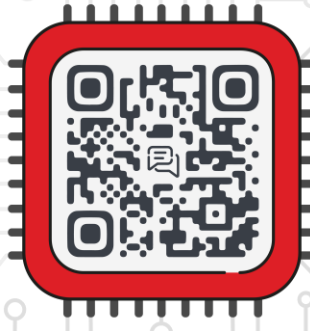




2



8



1200 sp

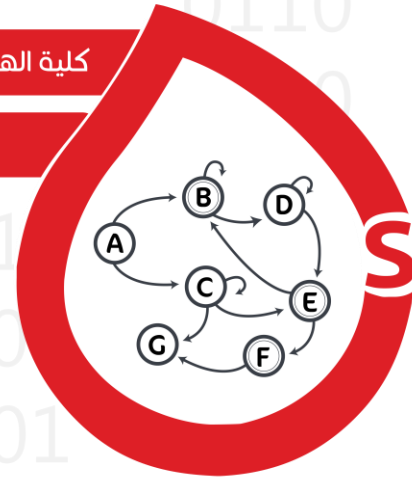
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

NFA والتحويل إلى DFA

عملي مشترك



RB Informatics; 28/04/2026

اللغات الصورية

السلام عليكم ورحمة الله

أصدقائنا الطلاب، في المحاضرة السابقة تعرفنا على أنواع اللغات الصورية وتعريف لبعض المصطلحات الأساسية، ثم انتقلنا إلى شرح اللغات المنظمة البسيطة وتحديدًا ال DFA. واليوم بعون الله، سنتقل إلى مفهوم ال NFA وكيفية تحويله إلى DFA.

2. NFA (Non-Deterministic Finite Automata)

يعني أن الأوتومات منته غير حتمي، أي بلحظة معينة إذا جاء حرف معين هناك حالة أو أكثر يمكن الانتقال إليها أو من الممكن ألا ينتقل لأي حالة.

NFA	DFA	
كل حالة يمكن أن يكون لها انتقال واحد أو أكثر ومن الممكن عدم وجود انتقال.	كل حالة لها انتقال واحد من كل رمز من الرموز الأبجدية.	الانتقال بين الحالات
أسهل في التصميم.	أعقد في التصميم لكنه الأفضل والأسرع بالتنفيذ على أجهزة الحاسوب.	سهولة التصميم

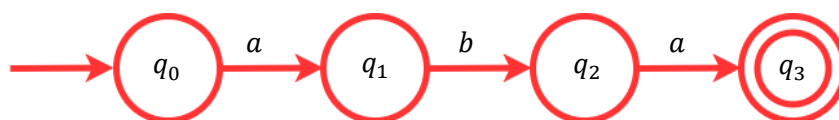
تمرين:

صمم أوتومات ينته بـ "aba"

الحل:

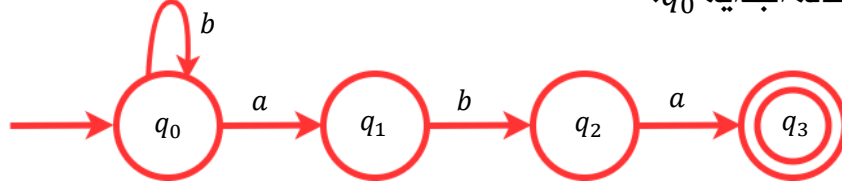
⬇ DFA:

أولاً، نرسم حالة الشرط، أي أن ينته بـ "aba":

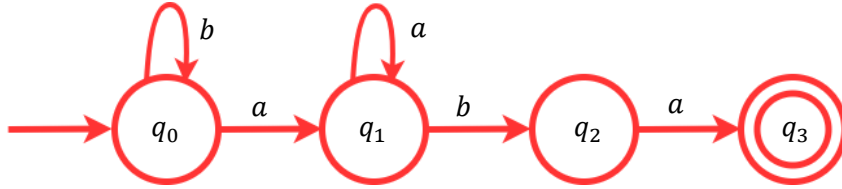


ثانياً، نكمل الأوتومات بحيث يكون لدينا من كل حالة انتقالات بعدد رموز الأبجدية:

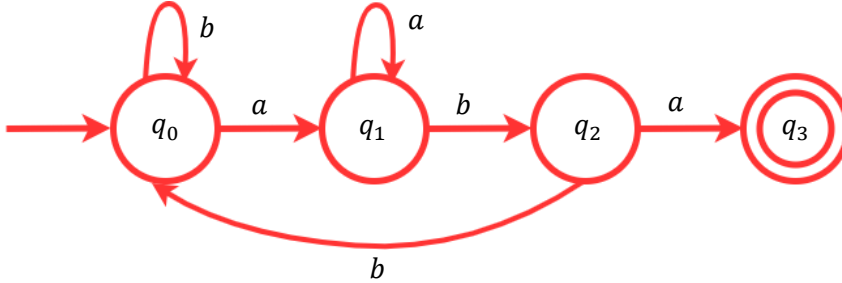
- في حالة q_0 ، إذا كان الرمز التالي "b" وبما أننا نريد تشكيل السلسلة "aba" والرمز "b" ليس بداية لهذه السلسلة، نعود لحالة البداية q_0 .



- في حالة q_1 ، إذا كان الرمز التالي "a" فيكون قد تشكل لدينا "aa" وكأنه لدينا "a"، إذاً نريد "bc" لتكتمل السلسلة فنعود لحالتنا الحالية q_1 .

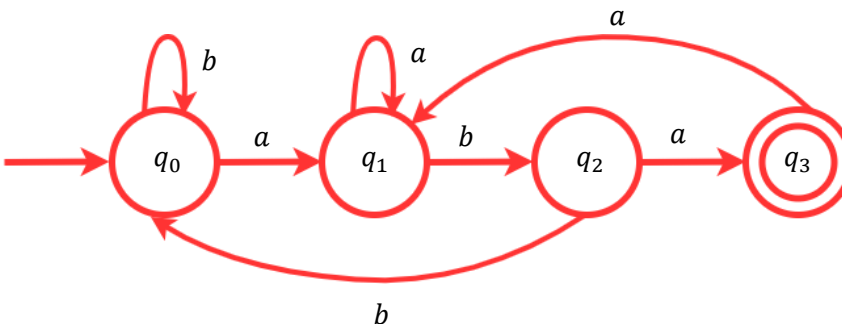


- في حالة q_2 ، إذا كان الرمز التالي "b" فيكون قد تشكل لدينا "abb" نلاحظ أن هذه السلسلة لا تفيدنا في تشكيل "aba"، فنعود لحالة البداية q_0 .

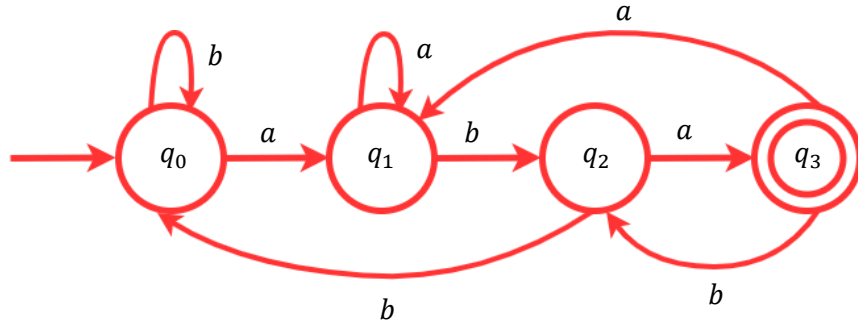


- في حالة q_3 ، وبما أن الشرط هو الانتهاء بالسلسلة المطلوبة، لا نستطيع البقاء في الحالة النهائية، بل ندرس حالة كل رمز:

- في حال كان الرمز "a" فيكون لدينا "abaa"، عندها لا يمكننا سوا الاستفادة من آخر رمز "a"، فننتقل إلى الحالة q_1 لأننا بحاجة إلى "ba".

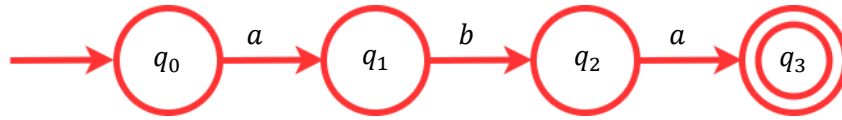


- في حال كان الرمز "b" فيكون لدينا "abab"، هنا نستطيع الاستفادة من آخر رمزين "ab"، فننتقل إلى الحالة q_2 لأننا بحاجة إلى "a" فقط لتكتمل السلسلة.



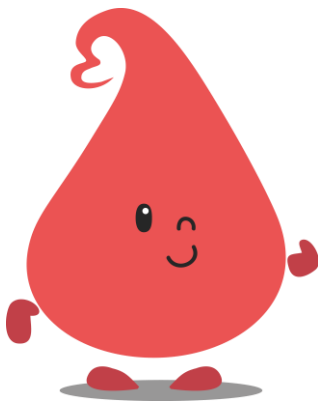
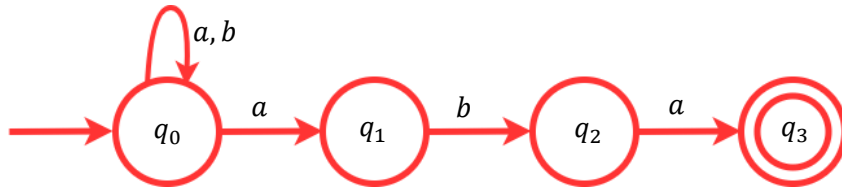
↙ NFA:

أولاً، نرسم حالة الشرط:



ثانياً، نكمل بقية حالات الأوتومات:

بما أننا نريد أن ينتهِ الشرط بالسلسلة "aba"، فيمكننا أن نضع رموز قبل هذه السلسلة، لذلك نضع انتقال لرموز الأبجدية في حالة البداية ويكون الانتقال إلى حالة البداية أيضاً حتى تبقى النهاية "aba".

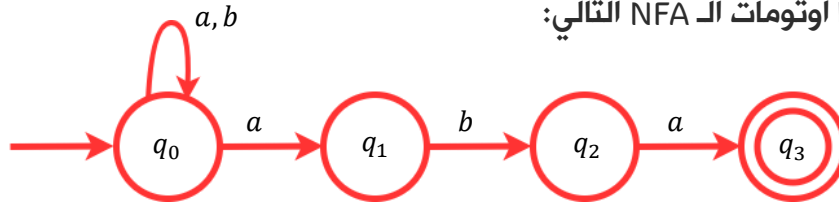


لا شيء، يتغير... حتى تتغير أنت

■ بما أن الـ NFA أسهل بالتصميم، سنتعلم طريقة التحويل من NFA إلى DFA.

الانتقال من أوتومات NFA إلى أوتومات DFA

(من المثال السابق) لدينا أوتومات الـ NFA التالي:



أولاً، نضع جدول الانتقال الذي يحتوي على عمود للحالات، وعمود لكل رمز من رموز الأبجدية، وتحتوي كل خلية على الحالة التالية:

ملاحظة:

في جدول الانتقال نبدأ من الحالة الابتدائية ونضع بجانبها سهم، وننتهي بالحالة النهائية ونضع بجانبها نجمة

$Q \backslash$	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	q_0
q_1	Φ	q_2
q_2	q_3	Φ
$\star q_3$	Φ	Φ

بعد تشكيل جدول الانتقال نبحث عن حالات جديدة مختلفة عن الحالات الأساسية الموجودة بأوتومات الـ NFA. الحالات الأساسية الموجودة لدينا هي q_0, q_1, q_2, q_3 ، فنلاحظ من الجدول ظهور الحالة الجديدة $\{q_0, q_1\}$.

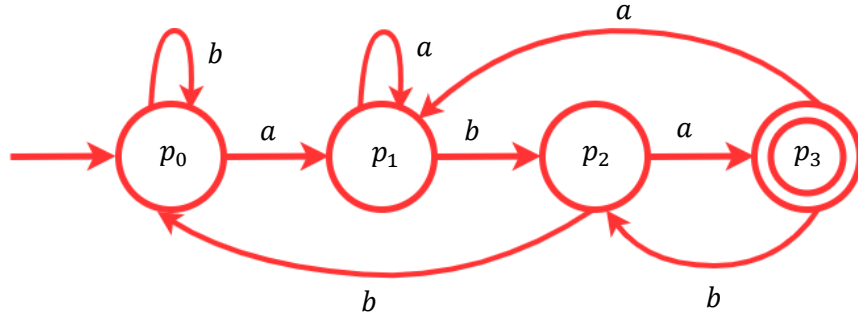
نعيد تشكيل الجدول بدءاً من الحالة الابتدائية q_0 ثم نضع الحالات الجديدة، في كل مرة تظهر حالة جديدة نضع لها سطر في الجدول والخلايا (الانتقالات) تكون عبارة عن اجتماع انتقالات الحالات الجزئية من الحالة الجديدة.

بتسمية الحالات الجديدة بـ $p_0, p_1, p_2, \dots$ يكون لدينا الجدول التالي:

	a	b
$\rightarrow p_0: q_0$	$p_1: \{q_0, q_1\}$	$p_0: q_0$
$p_1: \{q_0, q_1\}$	$p_1: \{q_0, q_1\}$	$p_2: \{q_0, q_2\}$
$p_2: \{q_0, q_2\}$	$p_3: \{q_0, q_1, q_3\}$	$p_0: q_0$
$\star p_3: \{q_0, q_1, q_3\}$	$p_1: \{q_0, q_1\}$	$p_2: \{q_0, q_2\}$

من جدول الانتقال السابق نستطيع رسم الأوتومات DFA اعتماداً على الحالات الجديدة، علماً أن الحالة الابتدائية تكون $p_0: \{q_0\}$ والحالة النهائية في الحالة التي تحتوي على النهائية في أوتومات الـ NFA.

الحالة الابتدائية تكون $p_0: \{q_0\}$ والحالة النهائية في الحالة p_3 لأنها تحتوي على الحالة q_3 وهي الحالة النهائية في أوتومات NFA:



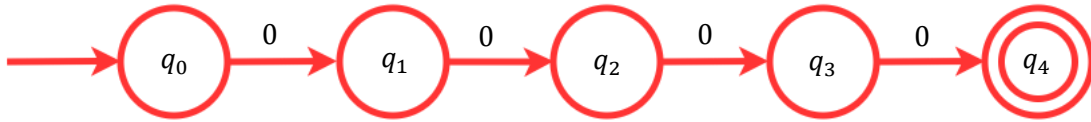
بالمقارنة مع الحل في التمرين السابق نجد أننا وصلنا لأوتومات صحيح.

تمرين:

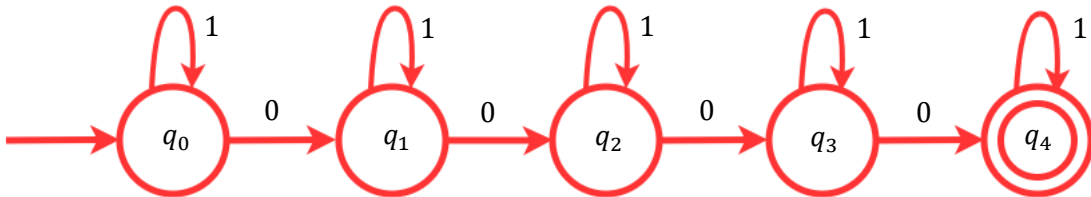
ارسم أوتومات DFA يقبل فقط السلاسل التي تحتوي على أربع أصفار من أبجدية تتألف من $\{0,1\}$ ، وهذه الأصفار ليست متتالية بالضرورة.

الحل:

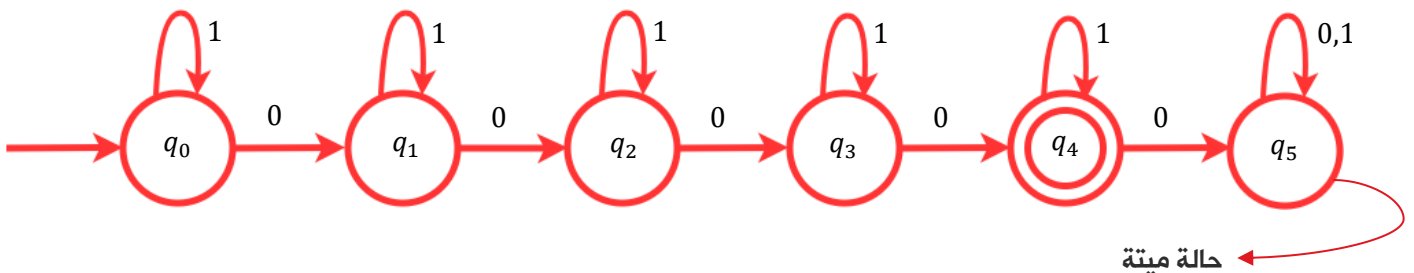
أولاً، نرسم حالة الشرط (الاحتواء على أربعة أصفار):



ثانياً، نكمل الانتقالات، في أي حالة من الحالات، إذا جاء الرمز "1" يعود إلى الحالة نفسها لأنه لا يهمنا عدد الواحدات ولا ترتيب الأصفار:



في الحالة النهائية q_4 ، إذا جاء الرمز "0" يصبح لدينا خمسة أصفار وهذه الحالة مرفوضة، لذلك ننتقل لحالة ميتة q_5 ، وفي حال أتى أي رمز من الحالة الميتة نبقى فيها:

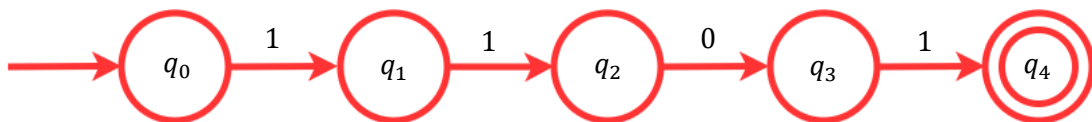


تمرين:

ارسم أوتومات يقبل السلاسل التي تنته بـ "1101" من الأبجدية $\{0,1\}$.الحل:

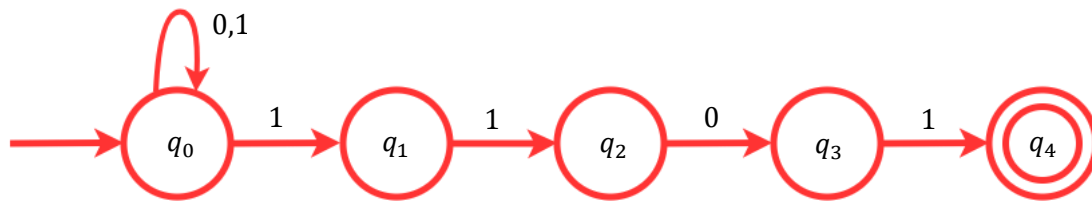
:NFA ↙

أولاً، نرسم حالة الشرط:



ثانياً، نكمل الانتقالات:

بما أن المطلوب هو الانتهاء بالسلسلة، لا نستطيع إضافة محارف سوى في البداية ولا يوجد شروط على هذه المحارف، لذلك تخرج من الحالة q_0 إلى الحالة q_0 لأنها ستكون قبل السلسلة المطلوبة:



:DFA ↙

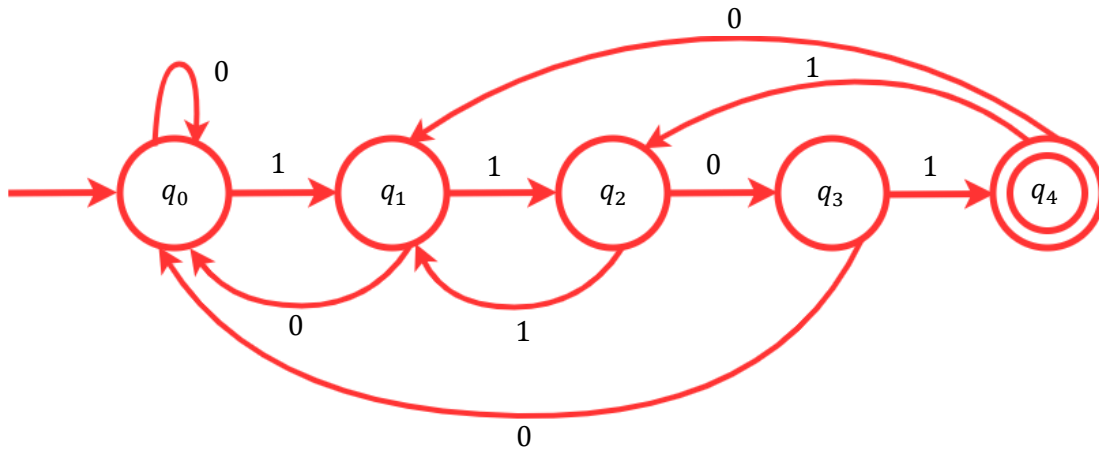
نرسم جدول الانتقال:

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_0	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\emptyset$	q_2
q_2	q_3	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	q_4
$\star q_4$	$\emptyset$	$\emptyset$

نجد أن لدينا الحالة الجديدة $\{q_0, q_1\}$ ، نشكل جدول انتقال جديد:

	0	1
$\rightarrow p_0 : q_0$	$p_0 : q_0$	$p_1 : \{q_0, q_1\}$
$p_1 : \{q_0, q_1\}$	$p_0 : q_0$	$p_2 : \{q_0, q_1, q_2\}$
$p_2 : \{q_0, q_2\}$	$p_3 : \{q_0, q_3\}$	$p_2 : \{q_0, q_1, q_2\}$
$p_3 : \{q_0, q_3\}$	$p_0 : q_0$	$p_4 : \{q_0, q_1, q_4\}$
★ $p_4 : \{q_0, q_1, q_4\}$	$p_0 : q_0$	$p_2 : \{q_0, q_1, q_2\}$

نرسم الأوتومات اعتماداً على الجدول:



تمرين:

ارسم أوتومات يقبل السلاسل التي لا تحتوي على "110" من الأبجدية $\{0,1\}$.

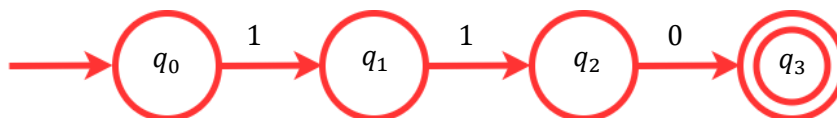
الحل:

نرسم الأوتومات الذي يقبل السلاسل التي تحتوي على "110" ثم نأخذ المتمم.

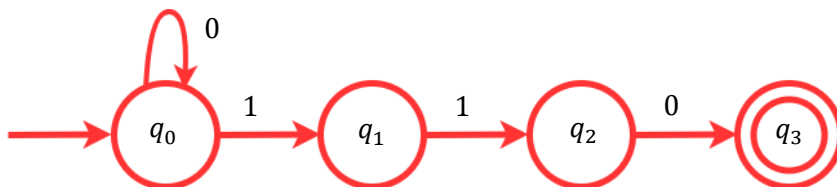
ملاحظة:

المتمم هو عبارة عن وضع الحالات العادية حالات نهائية، ووضع الحالات النهائية حالات عادية ويطبق فقط في أوتومات DFA.

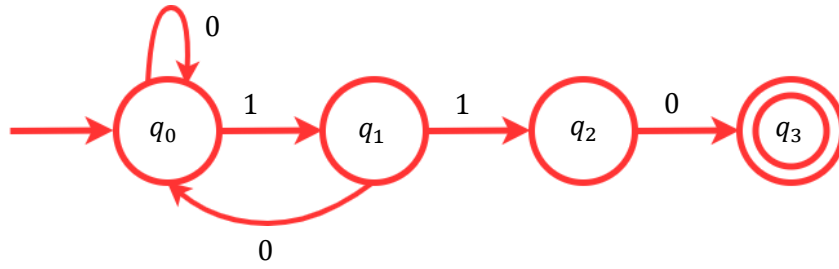
نبدأ بحالة الشرط:



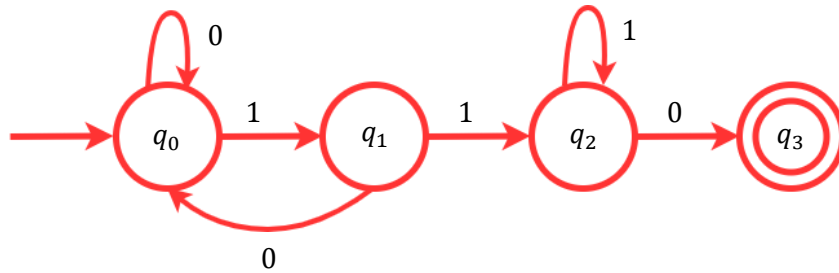
حالة q_0 ، إذا جاء "0" نعود للحالة q_0 لأننا لم نبدأ بالسلسلة بعد:



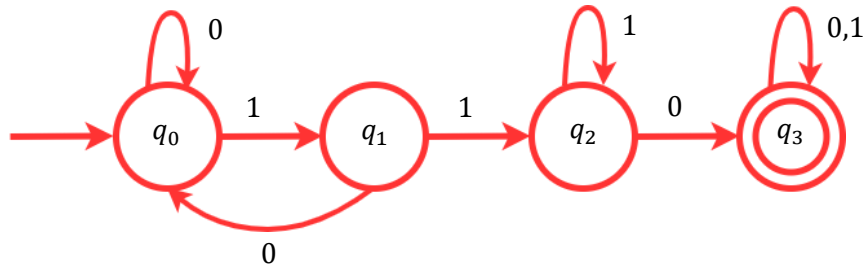
حالة q_1 ، إذا جاء "0" يصبح لدينا "10"، فنعود للحالة q_0 لأننا لم نشكل أي جزء من السلسلة بعد:



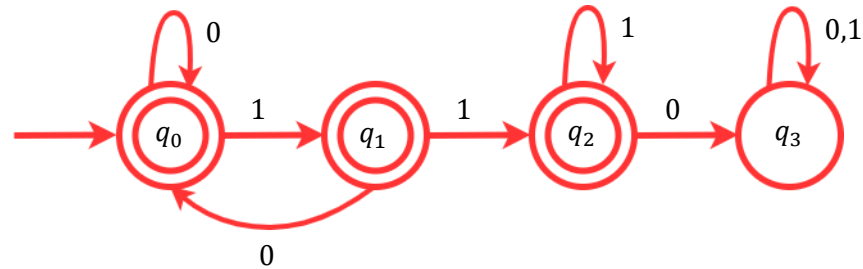
حالة q_2 ، إذا جاء "1" يصبح لدينا "11" وكأنه لدينا "1"، لذلك نبقى في حالة q_2 :



حالة q_3 ، أي رمز من رموز الأبجدية سنبقى في الحالة النهائية q_3 ، لأن شرط الأوتومات هو الاحتواء فقط، ووصلنا للحالة q_3 ، يعني أن السلسلة "110" وُجدت، فلا يهمنا ما بعدها:



بعد أن وجدنا الأوتومات، نأخذ المتمم:



تمرين:

ارسم أوتومات بلغة تقبل فقط النوعين التاليين من السلاسل :

أ- تسلسل من a على ألا يكون أقل من aa ولا تحتوي على b أبداً.

ب- تبدأ وتنتهي بـ b .

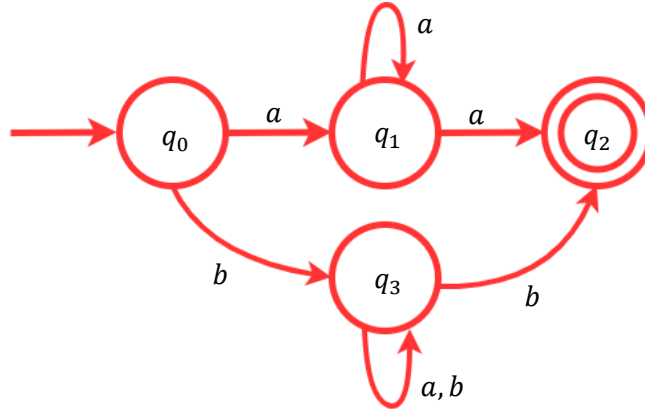
توضيح:

مرفوض	a
مقبول	aa
مقبول	$aaaa$
مرفوض	$aaaba$
مقبول	bb
مقبول	$babaab$

الحل:

أولاً، نرسم الـ NFA :

نلاحظ وجود حالتين لتكون السلسلة "مقبول"، نستطيع تحديد في أي حال نريد البحث من الانتقال الأول:

- إذا كان a : $q_0 \xrightarrow{a} q_1$ فإننا نبحث عن تحقق الحالة الأولى.- إذا كان b : $q_0 \xrightarrow{b} q_3$ فإننا نبحث عن تحقق الحالة الثانية.

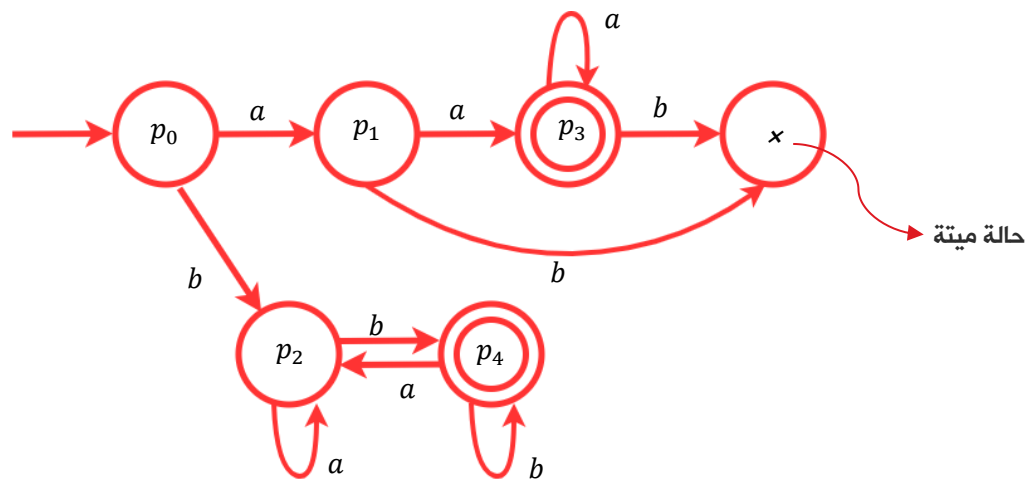
- نرسم جدول الانتقال:

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_3
q_1	$\{q_1, q_2\}$	Φ
$\star q_2$	Φ	Φ
q_3	q_3	$\{q_2, q_3\}$

لدينا حالتين جديدتين q_1, q_2 و q_3, q_2 ، فنرسم جدول جديد:

	<i>a</i>	<i>b</i>
$\rightarrow p_0 : q_0$	$p_1 : q_1$	$p_2 : q_3$
p_1	$p_3 : \{q_1, q_2\}$	$p_2 : \{q_0, q_1, q_2\}$
$p_2 : q_3$	p_2	$p_4 : \{q_2, q_3\}$
$\star p_3 : \{q_1, q_2\}$	p_3	$p_4 : \{q_0, q_1, q_4\}$
$\star p_4 : \{q_2, q_3\}$	p_2	p_2

- نرسم DFA :



انتهت

المحاضرة